Cheat Sheet

1. Logik

Aussage

Satz, der wahr oder falsch ist. Fragen und Bitten sind **keine** Aussagen.
Verknüpfungen: (oder, inklusiv), (und), ¬ (nicht), (Implikation), (Äquivalenz).

A	B	A B	A B	A B	A B
W	W	W	W	W	W
W	F	W	F	F	F
F	W	W	F	W	F
F	F	F	F	W	W

Implikation A B

Kernregeln

- Nur falsch, wenn **A wahr und B falsch**. Aus Falschem folgt Beliebiges.
- A ist **hinreichend** für B, B ist **notwendig** für A.
- Gleichwertig: `¬A  B` und die Kontraposition `¬B  ¬A`.
- **Nicht** gleichwertig: die Umkehrung `B  A`.
- Negation von `A  B` ist `A  ¬B`.
- `A  B` bedeutet `(A  B)  (B  A)` — genau dann, wenn.
- Doppelte Verneinung: `¬(¬A) = A`. Beispiel: „nicht weiß" heißt nicht „schwarz".
- und sind kommutativ.

Quantoren

Definitionen

- = für alle, = es gibt mindestens ein, `!` = es gibt genau ein.
- Negation: `¬( x: A(x))  x: ¬A(x)` und `¬( x: A(x))  x: ¬A(x)`.

Reihenfolge zählt

`v  d` (zu jedem Virus ein Programm) `d  v` (ein Programm für alle Viren).

Logisches Schließen (Lewis Carroll)

1. Sätze in Implikationen `p: X(p)  Y(p)` übersetzen.
2. „Nobody who …" und „No … is …" heißen „X nicht Y".
3. Ketten bilden, dazu Kontraposition nutzen, um die Richtung zu drehen.
4. Maximale Schlussfolgerung = Anfang Ende der Kette.

Beispiel

Baby unlogisch verachtet kann kein Krokodil bändigen.

Beispiele und Gegenbeispiele

Merke
- **Widerlegen**: ein Gegenbeispiel reicht.
- **Beweisen**: ein Beispiel reicht nicht — es sei denn, die Variable kann nur diesen einen Wert annehmen.

---

2. Beweisverfahren

Direkter Beweis

Vorgehen (Wenn A, dann B)
A annehmen und über Zwischenschritte B herleiten.

Gauß-Summe
`s = 1+2+...+n`, dann s rückwärts addieren → `2s = n·(n+1)`

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

Indirekter Beweis (Widerspruch)

Vorgehen
Behauptung als falsch annehmen und einen Widerspruch herleiten. Beruht auf der Kontraposition `¬B ¬A`.

Klassiker: √2 ist irrational
Annahme `√2 = p/q` gekürzt → `p² = 2q²` → p gerade → q gerade → Widerspruch zur Teilerfremdheit.

Hilfssatz: `p² gerade p gerade`, bewiesen über die Kontraposition (`p ungerade = 2l+1 p² ungerade`).

Gerade: `k gerade l : k = 2l`.

Vollständige Induktion

Nur für n — Dominoprinzip
1. **Induktionsanfang**: `A(n )` zeigen, meist `n = 1` oder `0`.
2. **Induktionsannahme**: `A(n)` gilt.
3. **Induktionsbehauptung**: `A(n+1)` hinschreiben (n durch n+1 ersetzen).
4. **Induktionsbeweis**: `A(n+1)` aus `A(n)` herleiten. Dazu die Annahme gezielt einsetzen, z. B. Summe bis n ersetzen.

Beispiele aus dem Skript
- Hanoi `T = 2 - 1` (aus `T = 2T + 1`)
- Gauß-Summe
- `7 - 1` durch 6 teilbar
- Beträge ab 4 € mit 2-€-Münzen und 5-€-Scheinen

Summenzeichen

```
\sum_{i=1}^{n} a_i = a_1 + \dots + a_n = \sum_{i=1-m}^{n-m} a_{i+m}
```

Rechenregeln
- Konstante herausziehen: `Σ c·a = c·Σ a`
- Summen trennen: `Σ (a + b) = Σ a + Σ b`
- Bei Start ab k nur ab k summieren, z. B. `Σ_{i=3}^{5} (2i)² = 36 + 64 + 100`
- `= {1, 2, 3, ...}`, `= {0}`

Wichtige Summenformeln (per Induktion bewiesen)

$$\sum_{i=1}^{n}(2i-1) = n^2 \qquad \sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}\ (q \neq 1) \qquad \sum_{i=0}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Rekursion

Merke
Anfangswert **und** Vorschrift nötig. Geschlossene Formel: kleine Fälle probieren, Muster raten, dann per Induktion beweisen.

---

3. Funktionen

Definition
`f: D → B` ordnet jedem `x ∈ D` **genau ein** `y = f(x) ∈ B` zu.
- `D` = Definitionsbereich, `B` = Bildbereich
- `f(A) = {f(x) : x ∈ A}` das Bild von A
- Ein y darf **mehrere** Urbilder haben.
- Darstellungen: Worte, Tabelle, Term, Graph.

Verschieben, Strecken, Spiegeln (c > 0 bzw. c > 1)

Term	Wirkung auf den Graphen
`f(x) + c` / `f(x) − c`	c nach oben / unten
`f(x + c)` / `f(x − c)`	c nach links / rechts
`c·f(x)` / `(1/c)·f(x)`	vertikal strecken / stauchen
`f(cx)` / `f(x/c)`	horizontal stauchen / strecken
`−f(x)` / `f(−x)`	Spiegelung an der x-Achse / y-Achse

Monotonie (für x < x)

Definitionen
- **Monoton wachsend**: `f(x) ≤ f(x)`
- **Streng monoton wachsend**: `f(x) < f(x)`
- Fallend analog mit ≥ bzw. `>`

Symmetrie

Definitionen
- **Gerade** (achsensymmetrisch zur y-Achse): `f(x) = f(−x)`, z. B. cos, x^2
- **Ungerade** (punktsymmetrisch zum Ursprung): `f(−x) = −f(x)`, z. B. sin, tan, x^3

Periodizität

Definition

$p > 0 \quad x: f(x+p) = f(x)$

Negation: $p > 0 \quad x: f(x+p) \quad f(x)$

Umkehrfunktion

Kernpunkte

- f ist umkehrbar, wenn jedes $y \quad B$ **genau ein** Urbild hat. Jede streng monotone Funktion ist umkehrbar.
- Graphisch: jede waagerechte Gerade schneidet höchstens einmal.
- **Berechnen**: $y = f(x)$ nach x auflösen, danach x und y tauschen.
- Graph von f^{-1} = Spiegelung an $y = x$.
- $f(f^{-1}(y)) = y$ und $f^{-1}(f(x)) = x$.
- **Achtung**: $f^{-1} \quad 1/f$
- Gerade $y = ax + b$ hat die Umkehrung $x = (y - b)/a$, also Steigung $1/a$.

Beispiele

- $f(x) = \ln(3x + 4)$ hat $f^{-1}(y) = (e \ - 4)/3$
- x^2 ist nur auf eingeschränktem Bereich umkehrbar ($\to \sqrt{x}$, $\to -\sqrt{x}$)

---

4. Polynome

Definition

Polynom vom Grad n mit $a \quad 0$:

```
p(x)=a_0+a_1x+\dots+a_nx^n=\sum_{i=0}^{n}a_ix^i
```

Nullstellen und Linearfaktoren

Kernregeln

- $p(x) = 0 \quad p(x) = (x - x) \cdot p(x)$, das reduzierte Polynom p hat Grad $n - 1$.
- Ein Polynom vom Grad n hat **höchstens n** reelle Nullstellen. Bei n reellen Nullstellen: $p(x) = a(x - x) \cdots (x - x)$.
- **Nullstelle raten**: Teiler von a probieren (bei normiertem Polynom).
- **Doppelte Nullstelle**: Graph berührt die x-Achse nur.
- **Ungerader Grad** mindestens eine reelle Nullstelle.
- **Ohne reelle Nullstellen** (z. B. $x^2 + 1$) liegt der Graph ganz über oder unter der x-Achse.

Polynomdivision

$x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x - 1)(x^2 - x - 6)$

Produktansatz mit gegebenen Nullstellen

$p(x) = a(x - x)^2(x - x)$, a über einen Punkt (z. B. y-Achsenabschnitt) bestimmen.

Mitternachtsformel

Für $ax^2 + bx + c = 0$ (gleichwertig mit der pq-Form)

```
x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=-\frac{b}{2a}\pm\sqrt{\left(\frac{b}{2a}\right)^2-\fr
```

Interpolation (Idee)

Vorgehen

Durch 3 Punkte geht genau eine Parabel $y = ax^2 + bx + c$. Punkte einsetzen ergibt ein lineares Gleichungssystem für a, b, c.
Beispiel: (2,3), (1,2), (−1,6) liefert $x^2 - 2x + 3$.

---

5. Trigonometrie

Definitionen und Winkelmaß

Definitionen

- sin = Gegenkathete/Hypotenuse
- cos = Ankathete/Hypotenuse
- tan = sin / cos
- cot = cos / sin = 1/tan
- **Bogenmaß** x = · /180°, **Gradmaß** = x·180°/
- Ab sofort Taschenrechner auf **Radiant**!

Eigenschaften

Kernregeln

- sin und cos: Periode 2 , |sin|, |cos| 1, $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- sin **ungerade**, cos **gerade**
- tan und cot: Periode , ungerade, tan·cot = 1
- **Nullstellen**: sin x = 0 x = k ; cos x = 0 x = k + /2 (k)

Verschiebungen

- sin(x + /2) = cos x, cos(x + /2) = −sin x
- sin(x − /2) = −cos x, cos(x − /2) = sin x
- sin(x +) = −sin x, cos(x +) = −cos x
- sin(2 − x) = −sin x, cos(2 − x) = cos x

Additionstheoreme

$$\sin(x\pm y)=\sin x\cos y\pm\cos x\sin y \qquad \cos(x\pm y)=\cos x\cos y\mp\sin x\sin y$$

$$\sin 2x=2\sin x\cos x \qquad \cos 2x=\cos^2x-\sin^2x=2\cos^2x-1 \qquad \tan(x+y)=\frac{\tan x+\ta$$

Wichtige Werte

	x	sin	cos	tan
0°	0	0	1	0
30°	/6	1/2	√3/2	1/√3
45°	/4	√2/2	√2/2	1
60°	/3	√3/2	1/2	√3
90°	/2	1	0	nicht definiert

Umrechnung ($0 < x < \ /2$)

Vorgehen

Dreieck mit Ankathete 1 zeichnen und mit Pythagoras die dritte Seite bestimmen.

```
\cos x=\frac{1}{\sqrt{1+\tan^2x}} \qquad \cos x=\sqrt{1-\sin^2x} \qquad \tan x=\frac{\sin x}
```

Schwingung

```
f(t)=M+A\cos\!\left(\frac{2\pi}{T}(t-\varphi)\right)
```

Parameter

- `M` = Mittelwert
- `A` = Amplitude (Maximum − Mittelwert)
- `T` = Periode
- = Phase (Zeitpunkt des ersten Maximums)
- Der Sinus hat Phase `/2` gegenüber dem Cosinus.

Summe zweier Schwingungen

`a sin x + b cos x = A sin(x + )` mit `A = √(a² + b²)` und `tan = b/a`.

Arcus-Funktionen (Umkehrfunktionen auf eingeschränktem Bereich)

Funktion	Definitionsmenge	Wertebereich
arcsin	$[-1, 1]$	$[-\ /2,\ \ /2]$
arccos	$[-1, 1]$	$[0,\ \ ]$
arctan		$]-\ /2,\ \ /2[$
arccot		$]0,\ \ [$

Trigonometrische Gleichungen lösen

Vorgehen

1. `sin x = c`: `x = arcsin c + 2 k` **oder** `x = − arcsin c + 2 k`
2. `cos x = c`: `x = ± arccos c + 2 k`
3. Kommen sin und cos zugleich vor: eine Funktion über `sin² + cos² = 1` ersetzen, Wurzel isolieren, quadrieren, quadratische Gleichung lösen.
4. **Probe machen**, denn Quadrieren ist keine Äquivalenzumformung und kann Scheinlösungen erzeugen.

---

6. Potenz, Wurzel, Exponential, Logarithmus

Wurzeln

Kernregeln

- Wurzelfunktion `x^(1/n)` nur für `x 0` (Radikant nie negativ). Sie ist die Umkehrfunktion der Potenzfunktion.
- Regeln für `a, b 0`: `a^(1/n) = √a`, `(√a) = a`, `√(ab) = √a · √b`
- **Achtung**: `√(a²) = |a|`, nicht `a`. Beispiel: `√(4ab²) = 2|b|√a`.
- **Fehlerquelle**: Beim Wurzelziehen `±` beachten, sonst entstehen Widersprüche wie `−1 = 1`.

Exponentialfunktion f(x) = a , a > 0

Eigenschaften

- Wertebereich , keine Nullstellen, alle Kurven gehen durch (0, 1).
- Für a > 1 wachsend, für a < 1 fallend.
- Basis e 2,71828 ist die e-Funktion. a = e^(x·ln a).

```
a^x\cdot a^y=a^{x+y} \qquad (a^x)^y=a^{xy} \qquad a^{-x}=\frac{1}{a^x} \qquad a^0=1
```

Logarithmus

Definition

y = log x x = a (Umkehrung der Exponentialfunktion)

- Definitionsbereich (nur positive Zahlen), Wertebereich .
- Kurzformen: lg = log , ln = log , lb = log .

```
\log_a(xy)=\log_a x+\log_a y \qquad \log_a\frac{x}{y}=\log_a x-\log_a y \qquad \log_a(b^x)=x\log_
```

```
\log_a a=1 \qquad \log_a 1=0 \qquad a^{\log_a x}=x \qquad \log_a x=\frac{\ln x}{\ln a}
```

Gleichungen lösen

Typ	Vorgehen	Beispiel
e^(f(x)) = c	ln anwenden	e^(cos x) = 1 cos x = 0
log(f(x)) = c	zur Basis potenzieren	log(4x − 5) = 1,5 4x − 5 = 10^1,5
ln A = ln B + 1	rechte Seite als Potenz schreiben	ln(x² − 1) = ln x + 1 x² − ex − 1 = 0
2 + 4·2^(−x) − 5 = 0	Substitution z = 2	z² − 5z + 4 = 0 z = 4 oder 1

Definitionsbereich prüfen

Nach dem Lösen immer den Definitionsbereich prüfen: Logarithmus nur für positive Argumente, negative Lösungen verwerfen, z. B. bei ln(x² − 1) = ln x + 1 nur x 3,0465.